



## UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

Facultad de Ingeniería  
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

PROYECTO DE ANTIVIRUS · CALIDAD Y PRUEBAS DE SOFTWARE

# Diccionario de Datos

*Sistema RustGuard Antivirus*

Versión 2.0 · Julio 2026

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| Docente: | Mag. Patrick Cuadros Quiroga     |
| Curso:   | Calidad y Pruebas de Software    |
| Ciclo:   | Séptimo — Ingeniería de Sistemas |

EQUIPO RUSTGUARD

**LLica Mamani, Jimmy Mijair** (2023076789)  
**Sierra Ruiz, Iker Alberto** (2023077090)

## CONTROL DE VERSIONES DEL DOCUMENTO

El presente registro documenta la trazabilidad de cambios efectuados sobre *Diccionario de Datos*, en conformidad con los protocolos de aseguramiento de calidad del proyecto RustGuard.

| CONTROL DE VERSIONES |                  |                              |                  |            |
|----------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------|
| Versión              | Hecha por        | Revisada por                 | Aprobada por     | Fecha      |
| 1.0                  | Equipo RustGuard | Mag. Patrick Cuadros Quiroga | Equipo RustGuard | 04/07/2026 |
| 2.0                  | Equipo RustGuard | Mag. Patrick Cuadros Quiroga | Equipo RustGuard | 04/07/2026 |

# Diccionario de Datos: RustGuard - Agente Antivirus y Self-Healing

---

## 1. Introducción y Especificaciones del Almacenamiento

### 1.1 Propósito

El presente Diccionario de Datos establece la estructura estandarizada de la capa de persistencia del agente **RustGuard**. Su objetivo es proporcionar una visión técnica y relacional sobre cómo el sistema almacena las bitácoras de escaneo, los metadatos de archivos bloqueados y las configuraciones de exclusión, garantizando la trazabilidad y capacidad de recuperación (Self-Healing).

### 1.2 Motor y Versión

El almacenamiento se realiza en **SQLite 3**, incrustado nativamente a través de las dependencias de Node.js en el entorno de Electron. Esta elección permite una base de datos de un solo archivo (ACID compliant) local, sin requerir despliegues complejos de motores de base de datos como MySQL o PostgreSQL en el sistema cliente.

### 1.3 Reglas de Nomenclatura y Tipado

- **Convención de Tablas y Columnas:** Se emplea el formato `snake_case`. Todas las tablas inician con el prefijo `tb_`.
- **Codificación:** Todos los campos de texto ( `VARCHAR` , `TEXT` ) operan bajo codificación `UTF-8`.
- **Fechas:** Se almacenan nativamente como `DATETIME` (Standard ISO 8601).
- **Tipos Booleanos:** SQLite no tiene clase de almacenamiento `BOOLEAN` estricta, por lo que se emplean `INTEGER` evaluados lógicamente (0 = Falso, 1 = Verdadero).

## 2. Modelo Entidad-Relación (ERD)

### 2.1 Diagrama ER

#### DIAGRAMA TÉCNICO (MERMAID) — CÓDIGO FUENTE DEL MODELO

```
erDiagram
    tb_scan_logs ||--o{ tb_quarantine_items : "identifica"
    tb_scan_logs {
        INTEGER id_scan PK
        VARCHAR scan_type
        DATETIME start_time
        DATETIME end_time
        INTEGER total_files_scanned
        INTEGER threats_found
        VARCHAR triggered_by
    }

    tb_quarantine_items {
        VARCHAR id_quarantine PK
        INTEGER id_scan_fk FK
        VARCHAR original_path
        VARCHAR ciphared_name
        VARCHAR malware_signature
        VARCHAR sha256_hash
        DATETIME quarantined_at
        INTEGER is_restored
    }

    tb_exclusions {
        INTEGER id_exclusion PK
        VARCHAR path_pattern
        VARCHAR exclusion_type
        DATETIME created_at
        VARCHAR created_by
    }

    tb_system_events {
        INTEGER id_event PK
        VARCHAR event_level
        VARCHAR event_category
        TEXT event_message
        DATETIME occurred_at
    }
```

### 2.2 Descripción de Relaciones (Matriz de Relaciones)

- **tb\_scan\_logs (1) a tb\_quarantine\_items (M):** Un registro histórico de un análisis general (`id_scan`) puede haber detectado e identificado cero, una o múltiples amenazas que resulten en cuarentenas individuales. Cada ítem de cuarentena debe apuntar a la tarea de escaneo que descubrió la infección mediante `id_scan_fk`.
- Las tablas `tb_exclusions` y `tb_system_events` funcionan como entidades de catálogo y auditoría estancas, careciendo de relaciones de llave foránea explícitas hacia las otras entidades para prevenir acoplamiento en la purga rotativa de logs.

## 3. Especificación Detallada de Tablas (Diccionario)

### 3.1 Tabla: `tb_scan_logs`

- **Propósito:** Almacenar el historial y rendimiento de las tareas de análisis antivirus ejecutadas en el sistema (tanto manuales como en tiempo real).

| Nombre del Campo                 | Tipo de Dato y Longitud | Restricción (PK/FK) | Nulo (NULL) | Valor por Defecto / Unique | Descripción / Propósito                                                     |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <code>id_scan</code>             | INTEGER                 | PK                  | NO          | AUTOINCREMENT              | Identificador único de la tarea de escaneo.                                 |
| <code>scan_type</code>           | VARCHAR(50)             | Ninguna             | NO          | Ninguno                    | Tipo de escaneo ejecutado (Ej. 'FULL_SCAN', 'REALTIME', 'ON_DEMAND').       |
| <code>start_time</code>          | DATETIME                | Ninguna             | NO          | CURRENT_TIMESTAMP          | Fecha y hora de inicio de la tarea.                                         |
| <code>end_time</code>            | DATETIME                | Ninguna             | SI          | Ninguno                    | Fecha y hora de finalización (Nulo si fue interrumpido o está en progreso). |
| <code>total_files_scanned</code> | INTEGER                 | Ninguna             | NO          | 0                          | Cantidad total de archivos procesados exitosamente por ClamAV.              |
| <code>threats_found</code>       | INTEGER                 | Ninguna             | NO          | 0                          | Número total de infecciones detectadas en este lote.                        |
| <code>triggered_by</code>        | VARCHAR(100)            | Ninguna             | NO          | 'SYSTEM'                   | Actor que inició el escaneo (Ej. 'ADMIN_USER', 'FS_WATCHER').               |

### 3.2 Tabla: `tb_quarantine_items`

- **Propósito:** Contener los metadatos forenses requeridos para aislar y potencialmente restaurar un archivo que ha sido cifrado en la bóveda segura del agente.

| Nombre del Campo               | Tipo de Dato y Longitud | Restricción (PK/FK) | Nulo (NULL) | Valor por Defecto / Unique | Descripción / Propósito                                                                            |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>id_quarantine</code>     | VARCHAR(36)             | PK                  | NO          | UNIQUE                     | UUID v4 único generado criptográficamente al momento del aislamiento.                              |
| <code>id_scan_fk</code>        | INTEGER                 | FK                  | SI          | Ninguno                    | Referencia a <code>tb_scan_logs</code> que produjo esta cuarentena.                                |
| <code>original_path</code>     | VARCHAR(1024)           | Ninguna             | NO          | Ninguno                    | Ruta absoluta original donde residía el archivo infectado antes del cifrado.                       |
| <code>ciphared_name</code>     | VARCHAR(255)            | Ninguna             | NO          | Ninguno                    | Nombre del archivo ofuscado almacenado físicamente en la bóveda (Ej. <code>uuid.enc</code> ).      |
| <code>malware_signature</code> | VARCHAR(255)            | Ninguna             | NO          | Ninguno                    | Firma viral o heurística detectada por ClamAV (Ej. 'Win.Trojan.Ransom').                           |
| <code>sha256_hash</code>       | VARCHAR(64)             | Ninguna             | NO          | Ninguno                    | Hash original del payload malicioso, vital para la auditoría técnica.                              |
| <code>quarantined_at</code>    | DATETIME                | Ninguna             | NO          | CURRENT_TIMESTAMP          | Fecha y hora exactas del momento de cifrado.                                                       |
| <code>is_restored</code>       | INTEGER (Boolean)       | Ninguna             | NO          | 0                          | Flag (0/1) que indica si el administrador forzó el <i>Self-Healing</i> o restauración del archivo. |

### 3.3 Tabla: `tb_exclusions`

- **Propósito:** Gestionar la lista blanca de rutas o extensiones que el sistema omitirá durante los monitoreos en tiempo real y escaneos profundos (White-listing).

| Nombre del Campo | Tipo de Dato y Longitud | Restricción (PK/FK) | Nulo (NULL) | Valor por Defecto / Unique | Descripción / Propósito                                                           |
|------------------|-------------------------|---------------------|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| id_exclusion     | INTEGER                 | PK                  | NO          | AUTOINCREMENT              | Identificador numérico de la regla.                                               |
| path_pattern     | VARCHAR(1024)           | Ninguna             | NO          | UNIQUE                     | Ruta absoluta, carpeta o expresión regular excluida (Ej. C:\dev\node_modules\* ). |
| exclusion_type   | VARCHAR(50)             | Ninguna             | NO          | Ninguno                    | Naturaleza de la exclusión (Ej. 'DIRECTORY', 'FILE', 'EXTENSION').                |
| created_at       | DATETIME                | Ninguna             | NO          | CURRENT_TIMESTAMP          | Fecha de creación de la exclusión.                                                |
| created_by       | VARCHAR(100)            | Ninguna             | NO          | 'ADMIN'                    | Entidad o usuario que aprobó la regla.                                            |

### 3.4 Tabla: tb\_system\_events

- **Propósito:** Registro estandarizado de eventos sistémicos, estado del puente IPC, inicialización de demonios locales y fallos crudos del motor OS.

| Nombre del Campo | Tipo de Dato y Longitud | Restricción (PK/FK) | Nulo (NULL) | Valor por Defecto / Unique | Descripción / Propósito                                                       |
|------------------|-------------------------|---------------------|-------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| id_event         | INTEGER                 | PK                  | NO          | AUTOINCREMENT              | Identificador de auditoría.                                                   |
| event_level      | VARCHAR(20)             | Ninguna             | NO          | Ninguno                    | Nivel de severidad técnica (Ej. 'INFO', 'WARN', 'ERROR', 'FATAL').            |
| event_category   | VARCHAR(50)             | Ninguna             | NO          | Ninguno                    | Componente emisor del evento (Ej. 'IPC_BRIDGE', 'CLAMAV_DAEMON', 'VAULT_IO'). |
| event_message    | TEXT                    | Ninguna             | NO          | Ninguno                    | Traza de error detallada, StackTrace o mensaje descriptivo de la transacción. |
| occurred_at      | DATETIME                | Ninguna             | NO          | CURRENT_TIMESTAMP          | Marca temporal de la concurrencia.                                            |

## 4. Índices, Triggers y Restricciones de Integridad

### 4.1 Índices de Rendimiento

Para prevenir el estrangulamiento de los hilos IPC de Electron durante consultas voluminosas a la base de datos (Ej. generar tableros de analíticas de 30 días de antigüedad), se instancian los siguientes índices B-Tree:

| Nombre del Índice    | Tabla Afectada      | Columna(s)                   | Propósito Funcional                                                          |
|----------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| idx_scan_dates       | tb_scan_logs        | start_time<br>DESC           | Acelerar significativamente la carga de historiales filtrados por fecha.     |
| idx_quarantine_hash  | tb_quarantine_items | sha256_hash                  | Agilizar la validación de archivos repetitivos contra amenazas ya ofuscadas. |
| idx_sys_events_level | tb_system_events    | event_level ,<br>occurred_at | Habilitar búsquedas rápidas en la matriz del componente de Alertas Rojas UI. |

## 4.2 Reglas de Eliminación/Actualización (Constraints)

- **Integridad Referencial de Cuarentenas:**

- La llave foránea `id_scan_fk` en `tb_quarantine_items` posee la regla `ON DELETE SET NULL`. De este modo, si un administrador decide purgar el historial de escaneos para limpiar base de datos, los registros críticos de cuarentena (donde aún reside el archivo físico cifrado) no serán borrados accidentalmente (*Cascading Protection*).

- **Bloqueo Transaccional (Concurrency):**

- Todas las actualizaciones en la tabla de `tb_quarantine_items` operan bajo sentencias de *Prepared Statements*, mitigando cualquier posibilidad de inyecciones SQL que pudieran fraguar un reseteo ilícito de un malware detectado.